

0825 Answer | 执行生命线：进程、线程、状态与调度

原题 30 题 · 0824 系统边界 · 能力账本

上一节点会区分用户程序、内核入口和设备完成；现在追问等待时谁能运行、一次调度改变哪个实体。30 题均已核准，沿用这些时刻和对象逐题增加判断。

30 题考场入口

题	第一笔	答案
01	单处理机 CPU 不并行执行两进程，设备可并行	D
02	响应比 = (等待 + 服务)/服务	D
03	登录与启动程序创建进程，分配设备未必	C
04	时间片用尽在多级反馈中降优先级	A
05	等待越久响应比越高	B
06	命令解释程序在用户态，异常/调度/中断在内核	A
07	线程共享地址空间与文件，栈指针各自拥有	D
08	虚拟存储依赖非连续分配，容量也受地址位数	B
09	第二块读与第一块分析重叠，终点 295	B
10	时间片轮转有限轮等候，不会永久饥饿	A
11	运行→就绪是抢占，不是等待资源	D
12	t=2 时 J4 未到，FCFS J1、SJF J3	D
13	时间片耗尽去就绪，不去阻塞	B
14	多任务要保护共享资源，不要求多 CPU	C
15	按 30>20>10 排，周转 105、40、80 平均 75	D
16	两线程每个完整先后，才使 x=2	B
17	用户级线程的控制块由用户线程库管理	B
18	Q1 先用两个时间片，Q2 短作业先 P2	C
19	多级反馈需定义队列数、优先级、算法、迁移	D
20	父子进程各自虚拟空间	B
21	创建须申请并初始化 PCB，初态未必执行	B
22	片长轮转需 PCB、时钟中断、就绪队列	C
23	四种事件都可能让调度器选择下一个	D
24	进程数过多会争内存/抖动	D
25	运行顺序 P0→P2→P3→P2→P0→P1	C
26	读文件/申请设备/wait 可阻塞；片尽就绪	D
27	主动让出 CPU 仍可运行，转就绪	C
28	完成时刻 115、75、43；平均周转 61	B
29	终止父进程未必终止子进程	A
30	有序单链表插入 O(n)，取队首 O(1)	C

01 | 2009-23：并发的对象不一定都争同一处理器

23. 单处理机系统中，可并行的是_____。

- | | | | |
|---------------|----------------|------------|----------|
| I 进程与进程 | II 处理机与设备 | III 处理机与通道 | IV 设备与设备 |
| A. I、II 和 III | B. I、II 和 IV | | |
| C. I、III 和 IV | D. II、III 和 IV | | |

题限定单处理机。两个进程不能在同一时刻都占这个 CPU，I 的进程与进程只能交替并发，不能物理并行。CPU 执行指令时设备可自主工作 II；通道可控制 I/O 与 CPU 并行 III；不同设备也可相互并行 IV。II、III、IV，选 D。第一笔写出每对对象是否都必须占唯一 CPU。

把“并发”与“并行”分到同一时间刻度

单核上的两个进程可在一段时间内交替推进，是并发；题问的并行指同一时刻。处理器、通道、设备是不同执行资源，因此它们的动作可重叠；不要因“单处理机”三个字否定一切并行。

02 | 2009-24：响应比同时计等待和服务

24. 下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是_____。

- | | |
|--------------|---------------|
| A. 时间片轮转调度算法 | B. 短进程优先调度算法 |
| C. 先来先服务调度算法 | D. 高响应比优先调度算法 |

题问综合考虑等待时间与执行时间。高响应比优先按 $\text{响应比} = (\text{等待时间} + \text{要求服务时间}) / \text{要求服务时间} = 1 + \text{等待} / \text{服务}$ 排序，选 D。服务短者在等待相同情况下比值高；长作业等久后比值也升高。第一笔看候选算法的比较量里是否同时出现两个时间。

分母为何放服务时间

若直接比等待+服务，长作业可能天然大；除以服务时间让等待相对本身服务长度产生作用。例：短作业服务 2、等 2，比值 2；长作业服务 10、等 2，比值 1.2；长者再等 10，比值也变 2。此处例子只用于理解，不必每题另造数值。

03 | 2010-24：新进程从“新的执行主体”识别

24. 下列选项中，导致创建新进程的操作是_____。

- | | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| I. 用户登录成功 | II. 设备分配 | III. 启动程序执行 | |
| A. 仅 I 和 II | B. 仅 II 和 III | C. 仅 I 和 III | D. I、II 和 III |

登录成功使系统为用户建立执行环境，启动一个程序也要创建相应进程，I、III 对。设备分配把已有进程所需资源交给它，并不必然创建新进程，II 不选。仅 I、III，选 C。第一笔问结果是“多了一个可被调度的主体”，还是“已有主体多了一份资源”。

用户可通过系统服务创建进程，内核再给它分配 PCB、地址空间等资源；分配设备本身是资源管理动作，不与创建新 PCB 画等号。

04 | 2010-26：用尽时间片意味着已经得到过机会

26. 下列选项中，降低进程优先级的合理时机是_____。

- A. 进程的时间片用完
- B. 进程刚完成 I/O，进入就绪队列
- C. 进程长期处于就绪队列中
- D. 进程从就绪状态转为运行状态

2010年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页

在多级反馈队列的常见规则中，进程用完整个时间片仍未结束，说明它已连续占用本级给的 CPU 份额，可降至较低优先级队列，选 A。刚完成 I/O 的进程进入就绪队列常希望较快响应；长期在就绪队列等待则不宜再降；被选中运行也不是惩罚条件。第一笔找“它是否消耗了 CPU 配额”。

此题暗含的调度规则边界

优先级动态调整依赖具体算法；题问合理时机，耗尽时间片是一个直接可观察信号。不能把“发生一次状态变化”都当作降低优先级理由。

05 | 2011-23：短任务优先也要给长期等候者上涨机会

23. 下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是_____。

- A. 先来先服务
- B. 高响应比优先
- C. 时间片轮转
- D. 非抢占式短任务优先

沿用 02 的响应比 1+等待/服务：服务时间短者起初容易领先，但等待时间不断增加会提高长期未执行任务的比值，避免它永久排不到，高响应比优先，选 B。先来先服务和时间片轮转不会按短任务优先；非抢占短任务优先只看短，不随等待产生这项补偿。第一笔要求同时满足“短任务偏好”和“等待越久优先级越升”。

为什么等久后仍可能赶上

对固定服务时长 $S > 0$ ，等待 W 增大时 $1 + W/S$ 单调上升。它不是许诺每个作业立刻上 CPU，而是避免固定“总有更短者先来”造成的长期饥饿。

06 | 2011-24：用户态也能运行提供交互的普通程序

24. 下列选项中，在用户态执行的是_____。

- A. 命令解释程序
- B. 缺页处理程序
- C. 进程调度程序
- D. 时钟中断处理程序

命令解释程序读取并解析用户输入，可作为普通用户进程执行，选 A。缺页处理、进程调度、时钟中断处理都需要内核管理异常、上下文和计时，B/C/D 在内核态。第一笔问代码有没有直接处理受保护的 CPU 状态，而非名字里是否含“系统”。

命令解释器要访问文件怎么办

它自己可在用户态解析命令，需要文件或启动程序时再发系统调用跨边界。代码可能请求内核服务，不等于自身始终是内核处理程序。

07 | 2011-25：共享进程资源，独立保存线程运行位置

25. 在支持多线程的系统中，进程 P 创建的若干线程不能共享的是_____。

- A. 进程 P 的代码段
- B. 进程 P 中打开的文件
- C. 进程 P 的全局变量
- D. 进程 P 中某线程的栈指针

同一进程的线程共享代码段、打开文件和全局变量；每个线程有自己的执行栈与栈指针，才能暂停 A、运行 B、再恢复 A，选 D。第一笔问这个量是“进程共同拥有的资源”还是“恢复某一线程独立执行点所必需”。

为何共享代码不共享栈指针

多个线程可执行同一函数机器码，但各自调用深度、局部变量和返回地址不同，必须以各自栈指针找到自己的栈顶。共享“代码”并不意味着共享“当前执行位置”。

25. 下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是_____。

- A. 虚拟存储只能基于连续分配技术
- B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术
- C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制
- D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

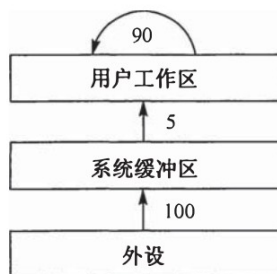
虚拟存储按需调入、换出页面或段，让程序的逻辑空间不必连续占满物理内存；它要依靠非连续分配的页式/段式等机制，选 B。A 的“只能连续”反向；虚拟容量还受虚拟地址位数和可用外存等限制，C 的“只受外存”与 D 的“只受内存”都太绝对。第一笔分别审“实现结构”和“容量上限”，不要被相似措辞带走。

本题为何插在进程生命线

进程切换时每个进程的虚拟地址空间各自映射；后题会问页表基址随进程切换。这里先知道“同一个逻辑地址未必对应连续物理内存”，不必重新上一整章存储管理。

09 | 2013-27：画两条可重叠的时间线，不把耗时全相加

27. 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90(如下图所示)。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是_____。



- A. 200 B. 295 C. 300 D. 390

两块输入各从外设到系统缓冲需 100，缓冲到用户工作区需 5，分析需 90。第一块读至 $t=100$ ，复制到 105，分析到 195；与此同时第二块可从 $t=100$ 读至 200，随后复制到 205，分析到 295，选 B。第一笔写每项动作占用 CPU、缓冲和设备中的哪个资源，才知道哪些能重叠。

为什么不是 390 或 200

完全串行是 $2 \times (100 + 5 + 90) = 390$ ，漏掉第二次复制与分析会错误得到约 200。最短排程中第二块设备读与第一块 CPU 分析重叠，但第二块还须等自己读完并复制才能分析；用每条任务的完成时刻取最大值，末尾是 295。

10 | 2014-23：饥饿问的是“永远轮不到”，不是平均等多久

23. 下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是_____。

- A. 时间片轮转
- B. 静态优先数调度
- C. 非抢占式短作业优先
- D. 抢占式短作业优先

时间片轮转让就绪队列中的每个进程轮流取得有限 CPU 片，只要每次服务和队列推进，进程不会被永久跳过，选 A。静态优先级可让低优先级长期被新高优先级压住；短作业优先无论抢占与否都可能不断偏向新来的短任务。第一笔问调度规则会不会给已排队者一个确定的轮到机会。

“无饥饿”不等于考场响应时间一定短

进程数多或时间片大小不合适，轮转仍可能等待较长；它保证公平轮到，和 02、05 的平均等待、短任务偏好是不同指标。

01—10 收束

前十题把四个问题分开：资源能否同时工作、执行主体何时产生、调度依据谁等待/谁消耗 CPU、时间线哪些动作能重叠。下一题优先调用相应动作。盖答案重做并限时能解释错误项后，才能把“讲解覆盖”升级为本人熟练。

11 | 2015-25：运行变就绪，与运行变阻塞只差一个等待原因

25. 下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

- A. 执行 P(wait)操作
- B. 申请内存失败
- C. 启动 I/O 设备
- D. 被高优先级进程抢占

P(wait) 若资源不足、内存申请失败或启动 I/O 后需等设备，进程可能因等待条件转阻塞。高优先级进程到来抢占当前运行者，当前者仍可运行，只是暂时拿不到 CPU，转就绪，选 D。第一笔问进程接下来缺的是“可运行条件”还是“CPU 使用权”。

时间片耗尽也同理

用尽时间片只说明 CPU 份额要让给别人，不会凭空变成等待 I/O 或信号量；它也回就绪队列。后题的“阻塞/就绪”可沿这一个判断区分。

12 | 2017-23：先在调度时刻划掉尚未到达者

23. 假设 4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻 t	运行时间
J_1	0	3
J_2	1	3
J_3	1	2
J_4	3	1

系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是_____。

- A. J_2 、 J_3 B. J_1 、 J_4 C. J_2 、 J_4 D. J_1 、 J_3

$t=2$ 已到达的是 J_1 (到 0、运行 3)、 J_2 (到 1、运行 3)、 J_3 (到 1、运行 2)； J_4 要到 $t=3$ ，不能抢先进入候选集合。FCFS 按到达最早选 J_1 ，短作业优先按运行时间最短选 J_3 ，选 D。第一笔先圈“当前就绪集合”，再套算法。

为何不能被 J_4 的 1 迷惑

若先比较四个运行时间， J_4 最短，会误选未到达作业；调度算法只在已进入系统且就绪者中选择。题特意把开始时刻放 $t=2$ ，正为考这个约束。

13 | 2017-27：时间片用完还可运行，不能写成阻塞

27. 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是_____。

- A. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大
B. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态
C. 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间
D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

题问错误。时间片越短，切换通常越频繁，A 对；时钟中断更新剩余片长 C 对；选择片长要考虑响应、开销、进程数量等 D 对。B 把片用完后的状态写成阻塞，其实进程仍具备运行条件，应从执行态转就绪态，选 B。第一笔只看它是否在等外部条件；没有就不能叫阻塞。

与 11 的同一动作

抢占与片用完都只是失去 CPU，仍在就绪队列；P(wait) 等不到资源或未完成 I/O 才阻塞。用一条状态原因线解两题，后续不重背状态图。

14 | 2018-23：多任务不等于多 CPU

23. 下列关于多任务操作系统的叙述，正确的是_____。

I. 具有并发和并行的特点

II. 需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多 CPU 的硬件平台上

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. I、II、III

多任务系统中各任务可交替并发；CPU 和设备还可并行，I 对。任务共享文件、内存、设备时需互斥与保护，II 对。单 CPU 也可通过切换运行多任务，III“需要多 CPU”错，仅 I、II，选 C。第一笔沿 01 的资源图分开“多任务轮换”和“多核同刻执行”。

I 中两个词的读法

多任务 OS 既支持进程在时间上并发推进，也允许不同硬件资源上的工作并行。不能因单核上两个进程不同时执行就否认整个系统的并行特性。

15 | 2018-24：周转时间含本题开始前已经等过的时间

24. 某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为 $1\mu\text{s}$ 。在 T 时刻就绪队列中有 3 个进程 P_1 、 P_2 和 P_3 ，其在就绪队列中的等待时间、需要的 CPU 时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的 CPU 时间	优先权
P_1	$30\mu\text{s}$	$12\mu\text{s}$	10
P_2	$15\mu\text{s}$	$24\mu\text{s}$	30
P_3	$18\mu\text{s}$	$36\mu\text{s}$	20

若优先权值大的进程优先获得 CPU，从 T 时刻起系统开始进程调度，系统的平均周转时间为_____。

2018年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页

A. $54\mu\text{s}$

B. $73\mu\text{s}$

C. $74\mu\text{s}$

D. $75\mu\text{s}$

优先权值越大越先运行，顺序 $P_2(30) \rightarrow P_3(20) \rightarrow P_1(10)$ 。每次调度/切换耗 $1\mu\text{s}$ ，从 T 算： P_2 完成 $1+24=25$ ， P_3 完成 $25+1+36=62$ ， P_1 完成 $62+1+12=75$ 。但表中已等待 15、18、30 μs ，所以三个周转时间为 $15+25=40$ 、 $18+62=80$ 、 $30+75=105$ ，平均 $75\mu\text{s}$ ，选 D。第一笔把表头“等待时间”抄到周转式里。

三个容易丢的 1 μ s

一共调度三个进程，第一次从 T 开始也有一次调度/切换开销；每次接力再各有一次。若只数两次得到完成 24、60、72，平均会偏小；若漏掉既有等待时间，得到的是从 T 后的平均完成时刻，不是周转。

16 | 2018-25：把一次加一拆成读、改、写，再数可行序列

25. 属于同一进程的两个线程 thread1 和 thread2 并发执行，共享初值为 0 的全局变量 x。thread1 和 thread2 实现对全局变量 x 加 1 的机器级代码描述如下。

thread1	thread2
mov R1, x $/(x) \rightarrow R1$	mov R2, x $/(x) \rightarrow R2$
inc R1 $/(R1) + 1 \rightarrow R1$	inc R2 $/(R2) + 1 \rightarrow R2$
mov x, R1 $/(R1) \rightarrow x$	mov x, R2 $/(R2) \rightarrow x$

在所有可能的指令执行序列中，使 x 的值为 2 的序列个数是_____。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

每线程必须保持内部 读 $x \rightarrow$ 寄存器加 1 $\rightarrow$ 写回 x 顺序。最终 $x=2$ 的关键：第二个线程读取到第一个线程已经写回的 1，才能写出 2；这要求某线程三条先完整执行，再执行另一线程的三条。只有 111222 与 222111 两种，选 B (2)。第一笔盯“第二次读到的 x 是 0 还是 1”，不用一口气枚举全部交错。

为什么中间插入一步也不行

若线程 2 在线程 1 写回前读，它拿到 0，局部加后只能写 1；若线程 1 在那个间隙加一但还没写，线程 2 也仍读到 0。要最后写出 2，先前的一次写 1 必须完成，而各线程的写就是第三条，所以整个先行线程已结束。指令交错会造成丢失更新。

17 | 2019-23：用户级线程的控制信息由谁维护

23. 下列关于线程的描述中，错误的是_____。

- A. 内核级线程的调度由操作系统完成
- B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块
- C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高
- D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

内核级线程由 OS 调度 A 对；用户级线程切换不必每次陷入内核，通常效率较高 C 对；即使 OS 不提供内核线程，用户线程库仍可实现用户级线程 D 对。B 称 OS 为每个用户级线程建立线程控制块，这些线程的控制与调度通常由用户空间线程库管理，内核未必逐一认识，选 B。第一笔问“操作系统是否看得见这个线程”。

与 07 的两个维度

07 问同进程线程共享哪些资源；本题问线程由哪一层调度。共享地址空间不决定 OS 一定为其逐个建内核控制块，不能从“都是线程”推同一调度层。

18 | 2019-27：先遵守高队列优先，再算低队列等待

27. 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q_1 采用时间片轮转调度算法，时间片为 10ms；就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法；系统优先调度 Q_1 队列中的进程，当 Q_1 为空时系统才会调度 Q_2 中的进程；新创建的进程首先进入 Q_1 ； Q_1 中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入 Q_2 。若当前 Q_1 、 Q_2 为空，系统依次创建进程 P_1 、 P_2 后即开始进程调度， P_1 、 P_2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms，则进程 P_1 、 P_2 在系统中的平均等待时间为_____。

- A. 25ms B. 20ms C. 15ms D. 10ms

两进程初入 Q_1 ，片长 10 ms。 P_1 先跑 0—10 后剩 20 转 Q_2 ； P_2 在 Q_1 跑 10—20 后剩 10 转 Q_2 。 Q_1 空， Q_2 按短进程优先： P_2 跑 20—30 完成， P_1 跑 30—50 完成。 P_1 等待 $50-30=20$ ， P_2 等待 $30-20=10$ ，平均 15 ms，选 C。第一笔先写 Q_1 的两个片，而非一看到 P_2 短就让它先跑。

等待时间与周转时间核对

均在 0 到达， P_1 周转 50，服务 30，等待 20； P_2 周转 30，服务 20，等待 10。也可逐段数： P_1 等 10—30， P_2 等 0—10；两个办法得同样结果。

19 | 2020-26：设计多级反馈必须定义四类规则

26. 下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是（ ）。

- I. 就绪队列的数量 II. 就绪队列的优先级
III. 各就绪队列的调度算法 IV. 进程在就绪队列间的迁移条件
A. 仅 I、II B. 仅 III、IV C. 仅 II、III、IV D. I、II、III 和 IV

队列数量 I 决定有几级，级间优先级 II 决定先服务谁，队列内部算法 III 决定同级轮到谁，迁移条件 IV 决定何时降级或调整。四项都是设计参数，选 D。第一笔把它们对应 18 的具体 Q_1/Q_2 ：几队、谁优先、各队怎么排、用完一片去哪里。

只答“有多个队列”为什么不够

若没规定迁移，一个长作业可能一直占高级队列；没规定队列间优先级，不知道 Q_2 是否要等 Q_1 空；没规定内部算法，无法确定 P_1 、 P_2 的顺序。四个维度合起来才是可运行的规则。

20 | 2020-29：父子进程不同于同进程的两个线程

29. 下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 父进程与子进程可以并发执行
- B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间
- C. 父进程与子进程有不同的进程控制块
- D. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

题问错误。父子进程可并发/在多核上并行，有各自 PCB；进程间对同一临界资源必须遵守互斥。B 却说父子进程共享虚拟地址空间，创建子进程可复制或写时复制映射，但逻辑上各有自己的虚拟地址空间，选 B。第一笔把 07 的“同进程线程共享地址空间”与“父子是两个进程”对照。

写时复制为何不使 B 成立

父子开始时可映射到相同物理页以省复制，某方写入时再复制物理页；这是物理页的暂时共享和映射优化，不是一个共同的虚拟地址空间。修改父进程的一般变量不会无条件改变子进程的对应变量。

11—20 收束

状态题先问是否还具备运行条件；调度题先圈当前就绪集合，再排队，最后把既有等待和切换开销加回；线程题分“共享资源”和“独立执行现场”。16 的六步只需抓第二次读取前必须有第一次写回，考场不枚举二十种。教学覆盖不代表本人熟练。

21 | 2021-24：创建进程先有记录，再有可运行状态

24. 下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是（ ）。

- I. 申请空白的进程控制块 II. 初始化进程控制块 III. 设置进程状态为执行态
- A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 I、III D. 仅 II、III

OS 创建新进程必须申请空白 PCB（进程控制块）并初始化其中的标识、状态、资源等信息，I、II 对。刚创建后通常先进入就绪等候，并不必须立刻成为执行态，III 错，选 B。第一笔区分“创建一个可被调度的主体”与“马上取得 CPU”。

与 03 的创建原因接上

登录或启动程序使 OS 新建执行主体，PCB 是内核记录它并安排调度的凭据；能进入就绪队列不等于该时刻抢到处理器。即使最终会运行，也不能把将来状态写成创建时的必要步骤。

22 | 2021-25：时间片轮转需能记、能计时、能排队

25. 下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是（ ）。
- I. 进程控制块 II. 时钟中断处理程序 III. 进程就绪队列 IV. 进程阻塞队列
- A. 仅 II、III B. 仅 I、IV C. 仅 I、II、III D. 仅 I、II、IV

实现时间片轮转要用 PCB I 记进程及其状态，用时钟中断处理程序 II 在片到时接管，用进程就绪队列 III 安排下一位，仅 I、II、III，选 C。阻塞队列 IV 对等待 I/O 的进程有用，但不是分时系统实现轮转调度本身的必需结构。第一笔把 13 的“片尽→就绪”逐步落实为数据结构与触发器。

“系统可能有”与“本算法需要”

真实分时 OS 可有阻塞队列来管理 I/O；此题问使轮转机制成立所需的东西。就绪队列能放被换下的进程，时钟能发出换人的信号，PCB 保存上下文；阻塞队列不能替代这三者。

23 | 2021-27：四种不同原因都可能重新选进程

27. 下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是（ ）。
- I. 中断处理结束 II. 进程阻塞 III. 进程执行结束 IV. 进程的时间片用完
- A. 仅 I、III B. 仅 II、IV C. 仅 III、IV D. I、II、III 和 IV

中断处理结束可能发现有更合适的就绪者 I；当前进程阻塞 II 或执行结束 III 后不能继续占 CPU；时间片用完 IV 也要轮换。四者都可能引起进程调度，选 D。第一笔问“现在是否要决定接下来由谁运行”，而不是四项是否一律属于相同状态转换。

“可能”保留条件

某次中断返回原进程可能最合适，就不一定切换；阻塞/结束/片尽则通常必须找接替者。题目只需证明每类事件存在触发调度的场景，不能把可能误读为必然每次切换。

24 | 2022-23：多道程序的收益不是无限单调上升

23. 下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是（ ）。
- A. 支持进程的并发执行 B. 不必支持虚拟存储管理
- C. 需要实现对共享资源的管理 D. 进程数越多 CPU 利用率越高

多道程序让不同进程在等待与计算之间交替并发，需要管理共享资源；这些是 A、C 的合理叙述。它不必有虚拟存储，可在更早/简单的存储管理上运行，B 也对。D 说“进程数越多，CPU 利用率越高”是无上限单调判断；内存与调度成本增加、频繁换页可降低有效运行，选 D。第一笔对“越多越高”试一个资源不足反例。

何时增加并发度真有收益

进程很少而常等 I/O 时，增加作业能让 CPU 在等待空档做别的工作；达到内存、设备等瓶颈后，额外进程的竞争和切换开销会吃掉收益。这是一个带条件的经验趋势，不是无限递增定律。

25 | 2022-25：抢占式优先级数“上 CPU 的段数”

25. 进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P0	0 ms	15	100 ms
P1	10 ms	20	60 ms
P2	10 ms	10	20 ms
P3	15 ms	6	10 ms

若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从 0 ms 时刻开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为（ ）。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

优先值小者更高。t=0 P0 开始；t=10 P2(10) 到达，抢占 P0(15)；t=15 P3(6) 抢占 P2；P3 到 25 结束，P2 到 40 结束；P0 再运行，结束后 P1(20) 最后执行。CPU 段依次 P0→P2→P3→P2→P0→P1，共 6 次进程调度，选 C。第一笔在 0、10、15 三个到达时刻先找“新者是否更优先”。

为何 P1 到达 t=10 没有立刻运行

P1 的优先值 20 比当时 P0 的 15 更低，且比同时到达的 P2 的 10 更低；它只入就绪队列。后续 P3、P2 结束后，P0 仍比 P1 优先。不要把“到达一次”直接数成“调度一次”；只有 CPU 实际开始执行新的一段才计数。

28 | 2023-29：抢占时间线算完成，再减各自到达

29. 进程 P1, P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先值（值越大优先权越高）以及 CPU 的执行时间如下表所示。

进程名	进入就绪队列的时刻	优先数	CPU 的执行时间
P1	0ms	1	60ms
P2	20ms	10	42ms
P3	30ms	100	13ms

若系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法，从 0ms 时刻开始进行调度，则 P1、P2 和 P3 的平均周转时间为（ ）。

第 4 页 (共 8 页)

A. 60ms

B. 61ms

C. 70ms

D. 71ms

优先值大者更高：P1 在 0—20 跑 20；P2 到达抢占，在 20—30 跑 10；P3 到达再抢占，30—43 完成；P2 43—75 完成剩余 32；P1 75—115 完成剩余 40。周转分别 $115-0=115$ 、 $75-20=55$ 、 $43-30=13$ ，平均 $(115+55+13)/3=61\text{ ms}$ ，选 B。第一笔画到达时刻与已用 CPU，而不是拿服务时间直接排序。

两次抢占后的剩余量

P1 原需 60，在 20 时剩 40；P2 原需 42，在 30 时剩 32。P3 完成后，P2 优先值 10 仍高于 P1 的 1，所以先补 P2。若误让 P1 先跑，会同时改变 P1、P2 的完成时刻。

29 | 2024-24：终止本进程不等于必然杀掉子进程

24. 下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是（ ）。

A. 终止子进程

B. 回收进程占用的设备

C. 释放进程控制块

D. 回收为进程分配的内存

OS 终止进程要回收其设备、内存及 PCB 等本进程资源，B/C/D 是一般收尾。子进程是另一个执行主体，可能由系统接管或按 OS 规则处理，不一定必须终止子进程，选 A。第一笔划出“这个进程拥有的资源”与“另一个进程是否也终止”两类结果。

与 20 的父子独立性

父子各有 PCB 和地址空间；父终止不自动等于子终止。具体 OS 的孤儿收养与父子生命周期规则可以不同，题句的“不一定”只需否定必然性。

30 | 2025-25：单链表的队首快，按优先级插入要找位置

25. 某进程采用优先权调度，采用单链表保存进程就绪队列，高优先级进程在队头。就绪队列长度为 n ，则插入进程、选出进程的时间复杂度分别是

- A. $O(1), O(1)$ B. $O(1), O(n)$ C. $O(n), O(1)$ D. $O(n), O(n)$

单链表按优先级有序，高优先级在头。取队首进程直接读头指针并更新为下一结点， $O(1)$ ；新进程要维持顺序，最坏需从头比较至插入位置， $O(n)$ ，选 C（插入 $O(n)$ ，选出 $O(1)$ ）。第一笔把一次插入拆为“找位置 + 改指针”，不能只数改指针的常数次数。

与 0731 的复杂度计数接上

若已经给了插入位置，改几条链确是常数；题只给新进程的优先级，没有位置，必须比较现有结点。选出过程的队首已按优先级排好，不需要再次扫描 n 个进程。复杂度算完整操作而非最后一步。

30 题收束：保底与加速

拿起不了笔时先问三件事：谁正在执行？它是缺 CPU 还是缺资源？当前候选集合里谁优先？数值题画到达、抢占、完成三类时刻，再算等待周转—服务；错项先排掉“未到达可被选”“片尽就阻塞”“到达就算调度”“共享物理页等于共享地址空间”。这能保住至少一条排错线。

加速时只保留决定顺序的事件点，略过其间不改变候选集的空白时刻。30 题文稿已经覆盖；是否达到 1—2 分钟独立正确，仍需盖住讲解限时重做，不能由我写完来代替你的通关成绩。